电动葫芦控制板 V2.0 硬件改版任务书

基于 V1（2026-10-13）冻结原理图与网表｜工程评审草案｜2026-11-05

文档用途：供硬件、LAYOUT、固件、测试及客户接口团队执行。V1 原档只读保存；V2.0 须独立建版。

1. 设计基线与变更原则

冻结输入	文件名 / SHA-256
原理图	SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf 4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a
网表	Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net 57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22

- 优先复用 V1 的三相换向、限位、KM1 主接触器和机械抱闸硬件；不将讨论中的设计当成已制板事实。
- V2 引入新功能须经过原理图/ERC、网表核对、PCB DRC、低压模拟、整机风险评估与实际试验。
- 产品为 380VAC 起重机械控制，不能以普通功能继电器、单 MCU 或模式钥匙开关取代经过设计验证的安全功能。

2. 项目背景及 V2 目标

V1 功能验证版以有线优先为原则：光耦检测有线升降/快速按键，经 U23 得到 WIRED_IDLE，U20 对无线方向请求门控，K1 切换方向来源；无线输出采用两路 APY225G3EH，RLY3 控制公共操作电源 CTRL_SAFE。客户新增需求：允许只安装无线控器，或者同使用有手柄无控器；如同存在，先采用匙式物理，取代自有占；路急停不受控制来源选择影响。

V2 目标	验收边界
A 独立无线	控制板无需接有线手柄也可按专用接线图工作；必须保留有效停机/保护链，不得通过普通跨接替代安全急停。
B 有线+无线	同板支持双控制源，仅被选择的一路可执行方向和快速指令。
C 钥匙模式	拟在有线手柄原启动位置安装两档保持钥匙开关 HAND/RADIO；接点形式与安装尺寸待结构确认。
D 切换安全	转换时先撤销运行许可；切换完成且双方按键释放，才可接收新运行指令。
E 急停	有线和无线急停独立于模式选择；任一路触发都应要求停止并禁止重新启动，须做故障安全验证。
F 原机功能	机械上下限位、接触器、抱闸以及快速档原则上保持；不能因新增模式引入方向冲突。

3. 控制模式和接线方案（工程师必须出图）

配置	手柄接入	钥匙模式	升降/快速允许来源	安全停止
CFG-R：独立无线	不安装有线手柄	无钥匙或配置固定 RADIO；防误配置	仅无线	安全停机方案须独立闭环，不依赖不存在的有线急停触点

CFG-D：双控制	安装有线手柄和无线	HAND	仅有线	有线急停与无线安全停止均有效
CFG-D：双控制	同上	RADIO	仅无线	同上
转换/未知状态	任意	中间/触点异常/检测不一致	全部禁止	停机保持；两端按键释放后重新选择

注意：若最终选用仅两档无 OFF 位置的钥匙开关，应使用先断后合（break-before-make）触点并设置切换禁止窗口；不能将它的一个普通触点直接称为安全级停止。

4. V1 关键网表关联及 V2 具体修改建议

网络/器件	V1 现状（已核对/待核验）	V2 处理动作
CN1-10 T2_RAW、CN1-9 T1_RAW、CN1-8 CTRL_SAFE	T2_RAW 经外部有线急停回到 T1_RAW；RLY3 触点向 CTRL_SAFE 供电	【必须改】重画独立无线与双模式两张安全停止/供电接线图；禁止仅以跳线短接 T2/T1 作为量产无线模式安全方案。
CN1-7 W_FAST_RAW、6 W_DN_RAW、5 W_UP_RAW	有线按键原始输入	【必须改】三路操作在未选中 HAND 时全部禁用，快速档不能绕过选择。
CN1-4 LOWER1、3 DN_PRE_LIMIT、2 LIFT1、1 UP_PRE_LIMIT	原行程限位及预限位接线	【保留并复核】确保两种模式均受限位约束；不得将限位信号当成普通模式选择输入。
U16/U17/U21→U23 WIRED_IDLE	有线任意操作使 WIRED_IDLE 失效	【需重构】不再将 WIRED_IDLE 直接作为无线使能唯一条件；可保留为模式诊断/按键释放判断。
U20 RF_UPWANT/RF_DNWANT	V1 受 WIRED_IDLE 强制控	【必须改】改为模式许可硬件门控，且在切换、故障及停机期间默认禁止。
K1 AGN20024、Q5 与驱动网络	双刀切换有线/无线升降来源	【必须改】切换由模式选择逻辑决定，不再直接随无线升降请求改变；核实触点额定值、切换状态、线圈驱动和默认状态。
RLY1/RLY2 APY225G3EH	光 MOS 模拟无线升降按键	【保留验证】关断漏电、耐压、负载特性、长线干扰和输出浮置；不得作为安全停机单一元件。
KA3 FAST 及 MCU 控制	快速档部分由 MCU 参与	【必须改】HAND 与 RADIO 模式下快速命令来源互斥；禁止方向已禁用而快速档仍触发。
U22 ESTOP_SENSE、U15/U19、RLY3	有线急停检测与公共许可控制	【必须重评】普通 MCU+普通继电器不足以证明安全停止等级；梳理无线停机失效、粘连、复位及失联故障。
R54 COM_24V/GND、R26 AGND/GND	低压回流连接	【布局保留】不新增随意跨区回流，保持高压/低压隔离。

5. 推荐 V2 控制结构（功能控制和安全控制分离）

普通模式选择链：钥匙 HAND/RADIO 触点 → 模式识别/互锁（硬件默认禁止） → 方向 K1 与方向输出使能 + KA3 快速档门控。对独立无线 CFG-R 采用明确的配置识别/专用端子方案，不能依赖接线遗漏时的偶然默认状态。

安全停止链：有线急停装置、无线安全停止/失联保护（按应用要求验证），经风险评估确定的安全逻辑及电机断能/制动执行元件处理；与正常模式选择相互独立。普通 RLY3 可继续用作功能运行许可，但是否能够参与安全功能须单独论证。

关键接口建议：MODE_HAND、MODE_RADIO（优先独立触点反馈）、MODE_VALID、RUN_INHIBIT、WIRELESS_ENABLE、K1_SELECT、FAST_ENABLE、ESTOP_WIRED、STOP_RADIO、CONTACTOR_FEEDBACK（如增设）。上述为建议的新接口名，并非 V1 现有 GPIO 清单；须由 MCU 引脚资源确认后冻结。

6. 停机与防意外启动要求

- 进入转换中间态或钥匙检测矛盾时：禁止两种来源动作，撤销运行请求；禁止直接交接已按住的相反方向。
- 急停、无线失联、MCU 复位、低压欠压或逻辑自检异常：默认停止；解除故障只允许重新启动，不得自动运行。
- 有线手柄拔出、线束开路、模式信号开路、无线接收器停报、K1 不动作、RLY3 触点焊接等单故障须纳入 FMEA 和故障注入测试。
- 急停、限位和抱闸的停机类别、停止时间、所需 PLr 等须整机风险评估确定；普通“继电器断电”不直接等于满足 CE。
- 允许方向更换前必须确认先停止（根据实际 KM1 和抱闸释放时间确定转换间隔），不得直接正反切换。

7. 独立无线与双控制两套电气接线图交付要求

- 出具《CFG-R 独立无线电气接线图》：电源、无线接收、停止链、KM1、上下限位、抱闸及未用端子的封闭处理。
- 出具《CFG-D 双控制电气接线图》：有线手柄、钥匙触点、上下按键、无线模块和两个停机来源。
- 出具《钥匙开关接点真值表》：HAND、RADIO、转换中、线束断线、触点粘连；确认实际接点 NO/NC 数量。
- 出具《PCB 端子定义及防错接线表》：端子号、信号名称、电压、保护形式、允许跨接/禁止跨接。
- 钥匙建议优先双组独立触点；测量原手柄安装孔径/深度，验证防护等级、机械保持及钥匙拔取条件。

8. V2 器件与电气可靠性重点复核

项目	需复核结果
RLY3 型及 BOM	V1 PDF 标注 HFD23/024-1HS，但网表出现 HFD23/005-1HS 及/024-1HS 两个型号：确认 RLY3 实际线圈额定值、位号和 BOM，不能由元件名称自动推断。
KM1 与 D11	核实 ABB 完整订货号、线圈 AC/DC 电压；不允许在交流线圈上直接使用普通反并二极管。
C7/C9 耐压	23VAC 整流空载最大电压、纹波和电解电容额定值，优先考虑合理裕量。
光耦输入 R31/R40/R46/R52	高线电压和持续按键情况下的电阻功耗/温升，按实际功率等级选材。
TVS/输入浪涌	D24/D12/D13 当前 1N4007 并非对称高能浪涌 TVS，测试后选型，勿将旧件外观当成已确认型号。
器/Photomos	K1 机械切换瞬态、PhotoMOS 漏电及额定隔离耐压、RLY3 失效状态。
高压布局	380VAC 相线、换相、抱闸 B1/B2 与 MCU/RF 分区，爬电/电气间隙依据实际标准计算。

9. 验收矩阵（硬件/固件/测试共同签字）

ID	输入动作与状态	期望结果
T01	CFG-R 无有线手柄；无线 UP/DN	相应方向运行；按键释放停止；限位有效。
T02	CFG-R 无线停止/失腹位	符合定义的安全停止与禁止自启动；对

		照风险评估。
T03	CFG-D HAND；无线按键	无线方向与快速均不得动作。
T04	CFG-D RADIO；有线按键	有线方向与快速均不得动作。
T05	任一模式有线急停	运行停止且保持禁止重启；具体安全性能另验。
T06	任一模式无线安全停止	运行停止且保持禁止重启；通信异常也需覆盖。
T07	运行中切换钥匙	先停止，不能直接交接；重新释放/按下才能运行。
T08	新旧源双方按键持续按住	模式切换不引起自启动或反向运动。
T09	上下同时请求、快速单独请求	无相反方向同时动作；快速单独不导致运动。
T10	欠压/掉电恢复/MCU 复位	各输出默认禁止，不能自行恢复运动。
T11	接触器、RLY3 故障注入	测试粘连/拒动情形并记录无法覆盖的风险。
T12	EMC/继电器频繁切换	无线、MCU 不误动作；需依据产品标准设计 EMC 验证。

10. V2 工程师交付清单与阶段门

- G0 需求冻结：客户确认 CFG-R/CFG-D、钥匙开关是否为标配、是否保留“启动”功能、无线遥控器安全停止能力、上市时点。
- G1 原理图评审：交付完整 V2 原理图、网表、BOM、端子表、模式选择真值表、停机功能框图和变更对照表。
- G2 PCB 布线评审：高压隔离/爬电间隙与污染等级分析、接地回流、RF 天线净空、继电器/电机干扰回路、关键器件热设计。
- G3 样机验证：完成所有 T01–T12，记录测试仪器、环境、波形、失败处置和未关闭问题。
- G4 CE 合规准备：由整机制造商牵头完成 ISO 12100 风险评估，按适用机械、起重机电气、无线控制与 RED/EMC 标准确认符合性。

11. 未决问题与设计放行条件

- 客户所称“独立无线”是否完全没有有线急停按钮？若无，需确定独立安全停止元件及接线，绝不能仅凭无线普通停止按钮就宣称安全急停。
- 钥匙采用两档 HAND/RADIO 还是三档 HAND/OFF/RADIO？当前客户倾向两档；是否要求锁定/拔钥匙状态？
- 原手柄“启动”键是否具备复位或上电许可功能？删除前需要确认实际工艺与安全作用。
- 无线模块是否为符合相应安全要求的无线控制系统？其停止输出是否具备诊断和失联保护？
- 需从冻结原理图核查可用 GPIO 和新增隔离器件空间，避免在未确认接口容量时承诺“完全不改 PCB”。

版本约束：V1 冻结不动；V2.0 改版新增修改记录；任何尚未核实的安全结论不得写为“已符合 CE”。